附件 2

湛江经济技术开发区巴斯夫（广东）一体化基地建设工地“7·13”物体打击事故调查报告

编制单位：湛江经济技术开发区巴斯夫（广东）一体化基地建设工地“7·13”物体打击事故调查组

编制日期：2024 年 12 月

目录

一、 事故基本情况 5

（一）事故发生工程项目及相关参建单位概况 5

（二）相关参建单位安全管理情况 9

（三）死者基本情况 11

（四）事故发生经过 12

（五）事故现场勘察情况 13

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 17

二、事故应急处置及评估情况 17

（一）事故信息报送和现场应急处置情况 17

（二）医疗救治和善后情况 18

（三）事故应急处置评估情况 18

三、事故原因 19

（一）直接原因分析 19

（二）间接原因分析 20

（三）其他可能因素排除 20

（四）事故性质认定 21

四、有关单位存在的主要问题及履职情况 21

（一）事故责任单位和有关单位 21

（二）监管部门履职情况 22

（三）地方党委政府履职情况 23

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 23

（一）因在事故中死亡建议不予追究责任人员（1 人） 24

（二）建议予以行政处罚人员（6 人） 24

（三）建议企业内部处理人员（5 个） 28

（四）建议给予行政处罚单位（2家）.....29
（五）其他处理建议.....30
六、事故主要教训.....30
七、事故整改和防范措施.....31

湛江经济技术开发区巴斯夫（广东）一体化基地建设工地“7·13”物体打击事故调查报告

2024年7月13日上午9时24分许，巴斯夫（广东）一体化基地建设工地物料堆场发生一起物体挤压伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约210.8万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条规定及《湛江市人民政府关于委托湛江开发区、湛江奋勇高新区和南三岛旅游示范区管委会开展一般生产安全事故调查工作的函》（湛府函〔2018〕13号）、湛江市安委办《关于对湛江经济技术开发区巴斯夫工地材料堆场“7·13”一般死亡事故挂牌督办的函》（湛安办函〔2024〕48号）要求，湛江经开区管委会成立湛江经济技术开发区巴斯夫（广东）一体化基地建设工地“7·13”物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），依法对该事故进行调查处理。事故调查组由区人民检察院、区党政办（总工会）、区应急管理局、区住房和规划建设局、区发展改革和科工贸数据管理局（经科）、区公安分局、东山街道办派员组成，聘请3名专家参与调查工作。同时，建议区纪委监办按照有关规定，适时成立区纪委监办责任事故追责问责审查调查组，依规依法开展责任事故追责问责审查调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证和专家论证，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出工作建议。

经调查认定，湛江经济技术开发区巴斯夫（广东）一体化基地建设工地“7·13”物体打击事故是一起因员工违规冒险作业、企业安全生产主体责任未严格落实引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生工程项目及相关参建单位概况

1.建设工程项目概况。涉事工程为巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区工程，位于广东湛江经济技术开发区东海岛石化产业园巴斯夫（广东）一体化基地内，该项目于2021年12月13日取得湛江经济技术开发区国土资源局颁发的建设用地规划许可证，2022年11月11日取得湛江市自然资源局颁发的不动产权证，2022年12月6日取得湛江市自然资源局颁发的建设工程规划许可证，2023年3月27日取得湛江经开区住建局颁发的《建筑工程施工许可证》(编号:44089020230327029 9)。项目工程范围为低温罐区与接收站区域，包括T5300低温罐、覆土罐组、变电所、机柜间、压缩机厂房、液化压缩机厂房、气化工艺区、物流操作室、全场道路、管廊、雨淋阀棚等范围的土建与

安装工程，通信设施安装工程、变电所受电验收、防雷接地验收、消防验收及全项目消防验收、接收站项目开试车及保运服务。项目开工时间为2023年3月10日。事故发生地点为中央罐区液化烃罐区H000物料堆场，事发时该区域正在进行材料转运作业。

2.各参建单位概况。

涉事项目建设单位是巴斯夫一体化基地(广东)有限公司，施工单位是中国化学工程第十四建设有限公司，劳务分包单位是湖北正祺建筑工程有限公司，监理单位是上海协同工程咨询有限公司。

（1）巴斯夫一体化基地（广东）有限公司为巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区工程建设单位，注册地位于湛江市人民大道中42号泰华大厦。经营范围主要包括生产、加工和销售乙烯、丙烯、C4-烯烃等蒸汽裂解产品，苯、甲苯、二甲苯等芳烃产品，以及蒸汽裂解产品的所有下游石化产品，包括但不限于烯烃氧化物、乙二醇、丙烯酸、酒精和溶剂;生产、销售工程塑料及塑料合金[聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚酰胺(PA)及改性材料]、聚氨酯橡胶[热塑性聚氨酯(TPU)]等化工产品，提供售后服务及相关服务;生产和销售可在综合石化生产基地生产的其他化工产品，包括生物基产品;进行研究和开发，提供工程和技术服务，并在化学品领域开展其他的业务活动;提供企业管理服务;从事商品(不含其他指定商品)、化工产品的批发和委托代理服务(不含拍卖)，货物和技术的进出口及相关活动;经营公

司生产化工产品所需的公用设施，出售过量的公用设施;经营公司生产化工产品所需的基础设施,并向邻近的第三方提供相关服务。

（2）中国化学工程第十四建设有限公司为巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区工程施工总承包单位，成立于1991 年 6 月 18 日，注册地位于南京市六合区（大厂）新华路 148 号，法定代表人史某明。经营范围主要包括起重机械安装、改造、维修，电力设施承装、承修、承试，可承担各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工，大型工业建设项目的设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装，压力容器制造、安装，石油化工非标设备制造、安装，土石方工程，锅炉安装、改造，钢结构工程，消防工程，环保工程，城市及道路照明工程，桥梁工程，隧道工程，机场场道工程，地基基础工程，电子与智能化工程，建筑装修装饰工程，建筑机电安装工程，建筑幕墙工程，防水防腐保温工程，模板脚手架工程，市政公用工程，公路工程，水利水电工程，港口与航道工程，园林绿化工程，拆除工程等。具有石油化工工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级等资质。

（3）湖北正祺建筑工程有限公司为巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区管道安装工程施工劳务分包单位，成立于 2022 年 9 月 5 日，注册地址位于武汉市汉阳区墨水湖北路 99 号红光商业综合楼 10 楼 1250，法定代表人李某。经营范围主要

包括建设工程施工、地质灾害治理工程施工、文物保护工程施工、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修、金属门窗工程施工、园林绿化工程施工、体育场地设施施工、土石方工程施工、建筑工程机械销售、建筑工程机械与设备租赁、建筑装饰材料销售、住宅水电安装维护服务。具有建筑业企业施工劳务资质。

（4）上海协同工程咨询有限公司为巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区工程监理单位，成立于1993年，主要从事建设监理业务，法定代表人李某宝，公司注册地址在上海市黄埔区外马路1288号，该公司具有化工石油工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质。

3.各参建单位有关合同签订情况及相关安全生产权利义务约定情况。

（1）施工承包合同签订情况。2022年4月12日，中国化学工程第十四建设有限公司和巴斯夫一体化基地（广东）有限公司签订巴斯夫广东湛江一体化项目低温储罐及配套设施EPC合同，承包范围主要包括：巴斯夫湛江一体化基地项目液化烃罐区及装卸设施的施工。在签订合同正本的同时签订了《安全责任协议书》作为合同正本的附件。合同有关条款及《安全责任协议书》中关于双方安全生产权利义务有明确约定。项目开工时间2023年3月10日，项目执行经理史某伟、实际进驻时间2023年3月10日。

（2）安装工程合同签订情况。2024年4月1日,中国化学

工程第十四建设有限公司和湖北正祺建筑工程有限公司签订了湛江（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区-工艺管道安装工程三标段施工劳务分包合同，作业范围主要包括接收站区域内碳钢管、低温碳钢管、不锈钢管、一般管架的安装，碳钢管架的制作安装。合同有关条款及合同附件HSE协议书中关于双方安全生产权利义务有明确约定。项目开工时间2024年4月2日，项目经理陈某亮实际进驻时间2024年4月2日。

（3）监理合同签订情况。2022年8月16日上海协同工程咨询有限公司与巴斯夫一体化基地（广东）有限公司签订巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区项目监理合同，监理范围包括项目现场从建筑、安装工程施工准备阶段（含地基处理和桩基工程）到项目机械竣工期间所承担的项目全部监理内容。2022年8月组建项目监理部并进驻施工现场，总监理工程师曹某文，安全监理工程师马某志。

（二）相关参建单位安全管理情况

1.巴斯夫一体化基地(广东)有限公司安全管理情况。巴斯夫一体化基地(广东)有限公司组建了专业的CPMT安全团队，负责整个基地的安全整体协调，项目组设置了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员；明确了安全生产责任体系，建立了以项目负责人为核心的安全生产领导小组，制定了各部门和岗位的安全生产职责；制定了完善的安全生产规章制度，包括安全生产责任制、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故报告和处理

制度、安全生产考核制度等，建立了隐患排查治理工作机制，并认真执行以上制度和机制；与承包单位签订了安全生产协议，明确了各方在安全生产方面的权利和义务；按照规定支付和使用安全生产费用，为安全生产工作提供了充足的资金保障。

2.中国化学工程第十四建设有限公司安全管理情况。中国化学工程第十四建设有限公司设立了巴斯夫罐区项目经理部，项目管理人员具备相关职业资格；成立了安全生产工作领导小组，建立了安全生产责任制，组织制定了《全员安全生产责任制》、《HSE教育培训制度》、《HSE费用管理和控制》等安全管理制度；项目经理部设置了安全科，结合项目情况超额配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，保证安全施工措施费用的投入和使用；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；与分包公司(湖北正祺建筑工程有限公司)签订了《湛江（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区工艺管道安装工程三标段项目施工劳务分包合同》(合同内包含HSE协议书)；编写《工艺管道施工方案》经内审后报监理单位审查，经建设单位审批；针对工艺管道储存和施工活动，项目部组织JSA分析(风险分析)并对作业班组进行了交底，同时对分包公司有关班组和人员进行了安全技术交底。

3.湖北正祺建筑工程有限公司安全管理情况。湖北正祺建筑工程有限公司设立了巴斯夫罐区工艺管道安装工程三标段项目经理部，建立了项目安全生产责任制，组织制定公司安全管理制

度体系，制定《班前安全活动制度》、《机械设备安全操作规程》、《作业许可证管理程序》、《吊装作业安全管理制度》等管理制度。作业前按要求召开班前会以及班前安全技术交底，落实了现场巡检制度。

4.上海协同工程咨询有限公司安全管理情况。上海协同工程咨询有限公司按照监理合同和监理规范要求组建了项目监理机构，配备了总监和总监代表及专业监理人员，针对本项目编制了监理规划和安全监理实施细则指导项目安全监理工作，严格按国家法规、监理合同实施监理工作。监理过程中，监理机构采取旁站、巡视和专项安全检查等形式开展项目监理工作；每天开班前安全会，落实发现的问题及督促整改的情况，确保安全监理工作全面可控；每天对现场进行安全巡视检查，确保施工安全措施落实到位及施工是与施工方案一致，发现问题及时指出并跟踪督促整改；每周进行安全周检和临电、设备等专项周检工作，确保做好现场安全管理工作。

（三）死者基本情况

事故造成1人死亡，死者孟某海，男，40岁，湖北省老河口市仙人渡镇范营村人。2024年6月5日，湖北正祺建筑工程有限公司与孟某海签订用工协议，聘用岗位为普工，从事起重吊装的辅助工作。2024年6月13日至6月15日，孟某海接受中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部三级安全教育并签订了《安全生产责任书》、《违章“零容忍”承诺书》，入

职后受湖北正祺建筑工程有限公司指派到湛江（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区-工艺管道安装工程三标段项目从事普工工作。《居民死亡医学证明（推断）书》确认孟某海死亡原因为：腹部损伤；肝破裂伴腹腔内出血。

（四）事故发生经过

2024 年 7 月 13 日 6 时 40 分左右，湛江（广东）一体化项目中央罐区液化烃罐区工艺管道安装工程三标段项目施工班组到达作业现场组织当天班前会，就当天施工内容和需要采取的安全措施进行交底；7 时 18 分左右，由邓某（起重指挥）、杨某（作业监护人）及马某华（普工）、李某（普工）、孟某海（普工，死者）组成的管道转运班组到达 H000 材料堆场；7 时 25 分左右，该管道转运班组在作业点进行吊装作业前安全技术交底，交底结束后司机、指挥人员分别对车辆站位、吊索具等进行作业条件检查；7 时 40 分左右，按现场作业票管理制度完成作业票办理，管道转运班组开始进行吊装准备；7 时 50 分左右，该班组接通知临时进行 H000 西侧大门维修作业，邓某和孟某海一起前往维修；8 时 30 分左右返回管道转运作业现场，孟某海配合邓某将压在需转运管道上部的非转运管道移开。

8 时 45 分左右，非转运管道移开完成，开始转运管道装车作业。孟某海配合邓某在地面进行吊索具挂钩将图 1 中的 5#、3#管道吊至转运板车上。装车完毕后，在板车上摘钩的马某华、李某两人下至地面休息，转运板车司机进行 5#、3#管道绑扎固

定。站在该堆管道南侧的邓某和孟某海发现剩余管道有滚动风险。孟某海在未经判断的情况下立即在附近地上捡水泥块（半块砖）塞到2#管道南端下方。邓某则前往周边取木方进行临时加固。邓某取到木方回到作业点并询问孟某海是否对管道进行垫塞，孟某海回答已经塞了。孟某海拿着邓某找回的木方从两个管堆中间的空隙自南端向北穿行，准备垫塞管道北端。邓某蹲下查看发现管道南端垫塞物为水泥块并非木方，邓某正准备起身提醒孟某海不要从管道中间穿行，但此时孟某海已行至管道中段，9时24分，管道发生滚动，孟某海被挤压在管道中间。

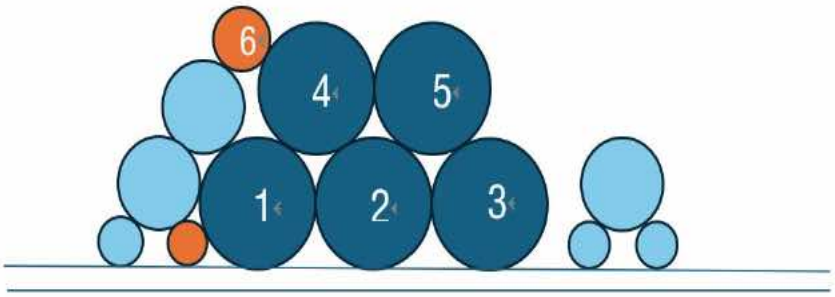


图1 吊装转运前涉事管道堆放示意图

（五）事故现场勘察情况

1.事故现场位于巴斯夫（广东）一体化基地西北角中央罐区液化烃罐区物料堆场，堆场主要存放钢管等材料，钢管按南北方向堆放。



图 2 涉事堆场

2.物料堆场入口处停放一台转运钢管的板车（图 3），一台吊装钢管的汽车吊（图 4）。



图 3



图 4

3.物料堆场内事发点堆放的钢管为混放，管径分别为DN600、DN400、DN200钢管，管长度12米，堆放层数为4-5层，最高点为2.4米（图5—图8）。

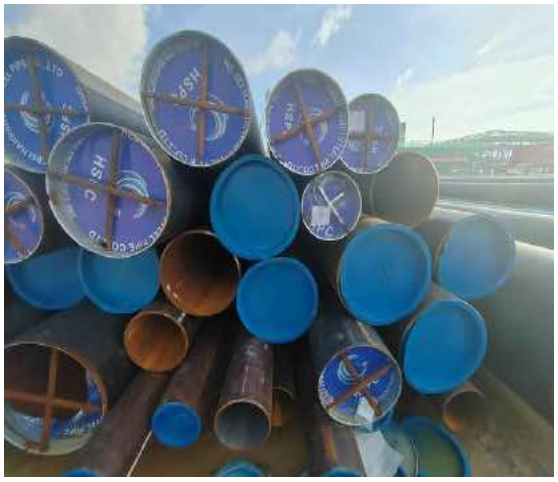





图5—图8

4.事发时，孟某海位于2个管堆之间（图9），孟某海从两个管堆中间的空隙自南端向北穿行，行至管道中段，管道滚动发

生移动，孟某海被挤压在2#管（DN600）与另一堆管道中间（图10）。

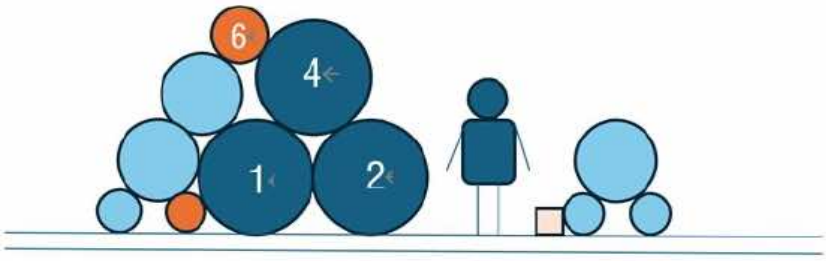


图 9

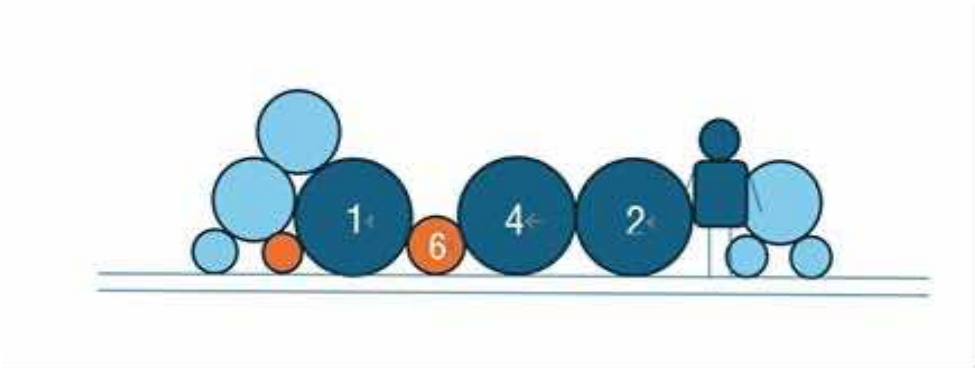


图 10

5.发生挤压位置有散落的块状物（砖块）

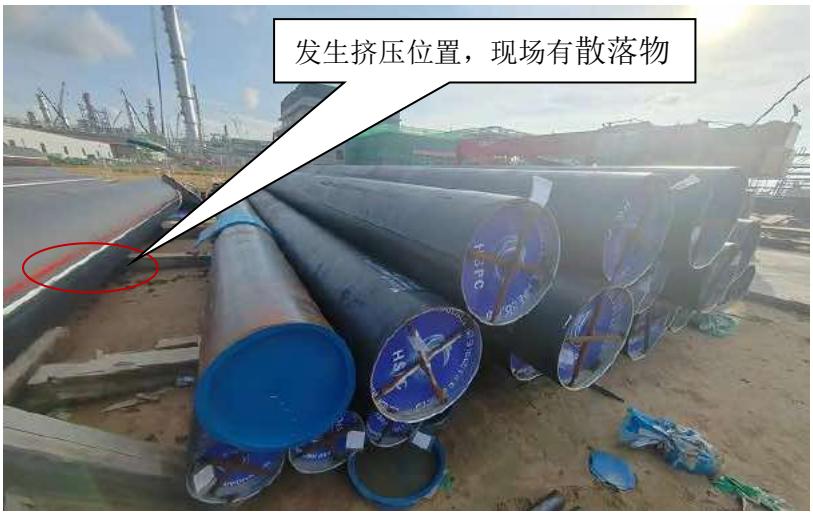


图 11

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，经核定，事故直接经济损失约 210.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送和现场应急处置情况

2024 年 7 月 13 日上午 9 时 24 分，孟某海被管道挤压，现场人员立刻组织紧急施救，调转压在孟某海身上的 2#管，并拨打现场建设单位应急响应中心（ERC）急救电话，ERC 救护车 9 时 43 分到达现场开展急救，经现场急救后于 9 时 58 分左右送往广东医科大学附属医院抢救（于 10 时 30 分到达）；11 时 40 分，广东医科大学附属医院宣布孟某海经抢救无效死亡；建设单位 ERC 分别于 12 时 30 分向区总值室电话报发生一起突发事故，12

时40分向龙腾派出所汇报事故情况；区总值室12时35分电话报市应急管理局，13时19分书面分别向市委、市政府值班室报送，13时45分通过系统报市应急管理局；13时56分，龙腾派出所到现场进行勘察并将相关人员带往派出所进行问询；16时40分湛江经济技术开发区住建局到达现场调查;7月14日16时20分湛江经济技术开发区应急管理部门带技术专家到现场开展初期调查。

（二）医疗救治和善后情况

在事故发生后,湖北正祺建筑工程有限公司积极开展善后工作，与死者家属于7月14日就赔偿事宜达成一致并签订协议，赔偿款已给付死者家属。死者尸体已于7月15日在湛江市殡仪馆火化。善后过程中，死者家属情绪稳定。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员立即组织现场紧急施救拨打急救电话，现应急响应中心（ERC）积极现场抢救伤员并迅速转运至广东医科大学附属医院继续抢救。区公安分局龙腾派出所、湛江经开区住建局、湛江经开区应急管理局接到报告（报警）后均快速响应，立即赶赴现场处置。**经评估，**本次事故应急处置工作中，涉事公司及现场人员迅速反映、全力救治、善后积极稳妥，各有关职能部门协调联动，密切配合，事故现场处置措施得当，信息发布及时，在事故应急处置中无衍生事故发生。但湖北正祺建筑

工程有限公司在事故发生后，未严格落实生产安全事故报告的相关规定，未及时向属地应急管理部门或行业主管部门报告事故信息，存在迟报情况。

三、事故原因

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为分析。孟某海安全意识薄弱、违规冒险作业，缺乏危险辨识能力，对没经固定的管道可能存在的滚动、坍塌风险认识不够、预判不足，冒险穿越存在管道滚动、坍塌风险区域，被滚动的管道挤压受伤，伤势过重不治身亡。

2.物的不安全状态分析。中央罐区液化烃罐区 H000 物料堆场涉事管道堆将不同规格钢管混堆，最高处高度达 2.4 米，存在钢管滚动、坍塌风险，违反《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T-2018）关于管道堆放“施工现场物料堆放应整齐稳固，严禁超高。模板、钢管、木方、砌块等堆放高度不应大于 2m”[1]规定，以及《巴斯夫(广东)一体化项目中央罐区液化烃罐区施工组织设计》关于管道堆放“不同直径管道应分开堆放”要求。事发前，管道转运班组将中央罐区液化烃罐区 H000 物料堆场 5#、3#管道吊装作业后，管道堆放原稳定平衡状态被打破，加之现场管道防滚动处置措施不当，孟某海未使用适配的固定楔，随意捡拾水泥块（半块砖，强度和尺寸无法保证）垫塞，违反《巴斯夫(广东)一体化项目中央罐区液化烃罐区施工组织设计》关于管道堆

[1] 《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T-2018：4.1.1 施工现场物料堆放应整齐稳固，严禁超高。模板、钢管、木方、砌块等堆放高度不应大于 2m，钢筋堆放高度不应大于 1.2m,堆积物应采取固定措施。

放“严禁不固定或用木方、石块等方式固定”的要求[2]存在钢管滚动、坍塌风险。

涉事管道堆的不安全状态及孟某海冒险穿越危险区域的不安全行为相叠加是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.有关参建单位安全生产主体责任未落实。中国化学工程第十四建设有限公司、湖北正祺建筑工程有限公司未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对吊物就位后的固定及防滚动、防坍塌等风险辨识不足，现场安全管理措施未有效落实，现场作业人员违规冒险作业得不到及时的发现和纠正。同时，企业安全生产教育和培训实效差，没有发挥知识宣贯、警示提醒作用，导致岗位人员缺乏危险性辨识能力，安全意识薄弱，冒险、违规作业。

2.吊装作业现场安全监护、安全措施落实有漏洞。未按照《吊装工作许可证》要求落实吊装就位后吊物固定安全措施，现场未配置充足的、适配的固定楔，吊装作业现场安全监护人员未及时发现并纠正人员违规冒险作业行为。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、人员询问并结合医院救治诊断记录以及《居民死亡医学证明（推断）书》，排除人为故意破坏、身体疾

[2] 《施工组织设计》10.4：(3)管道堆放时须用实木楔在管道底部进行固定，严禁不固定或用木方、石块等方式固定，堆放高度应合理;严禁使用钢管作为下垫物。不同直径管道应分开堆放，直径大于等于 DN1200 的管道需单层存放:直径小于 DN1200、大于等于 DN600 的管道堆放不得超过两层;直径小于 DN600、大于等于 DN300 的管道堆放不得超过三层:直径小于 DN300 的管道堆放不得超过 5 层或搭设堆放架时应不超过堆放架允许高度。

病、突发灾害因素导致事故的发生。

（四）事故性质认定

湛江经济技术开发区巴斯夫（广东）一体化基地建设工地“7·13”物体打击事故是一起因员工违规冒险作业、企业安全生产主体责任未严格落实引发的一般生产安全责任事故。

四、有关单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故责任单位和有关单位

1.中国化学工程第十四建设有限公司作为项目施工总承包单位，未认真组织开展项目安全生产隐患排查治理，对中央罐区液化烃罐区H000物料堆场物料堆放不合理，吊装现场未配置充足的、适配的固定楔等现场安全隐患失察，对吊装作业人员违章操作行为失管，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定[3]。

2.湖北正祺建筑工程有限公司作为项目劳务分包单位，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定，认真组织开展安全生产隐患排查治理，对公司派遣的吊装作业人员违章操作行为失管。事故发生后，湖北正祺建筑工程有限公司未严格

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

按规定程序及时向属地应急管理部门和行业主管部门报告事故信息，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条和《生产安全事故信息报告和处置办法》第六条规定[4]。

3.巴斯夫一体化基地（广东）有限公司作为项目建设单位，调查未发现该公司存在与本次事故发生有因果关系的安全管理失职失责情形，调查认为该公司已履行建设单位安全管理职责。

4.上海协同工程咨询有限公司作为项目监理单位，调查未发现该公司存在与本次事故发生有因果关系的安全管理失职失责情形，调查认为该公司已履行建设单位安全管理职责。

（二）监管部门履职情况

湛江经济技术开发区住房和规划建设局是我区建设行政主管部门，负责全区建筑工程质量和安全监督管理工作。该局今年以来在全区建筑施工领域开展了复工复产、防汛、防溺水、危大工程、危险作业、消防和防风等多个专项生产安全检查，持续深入开展重大事故隐患排查整治行动，共出动检查人员405人次，发现隐患1352处，发出质量安全隐患整改通知书191份，查报

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》 第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

《生产安全事故信息报告和处置办法》第六条：生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。

违建12个；在全区建筑施工领域组织开展了施工现场关键岗位人员培训，持续加大项目关键岗位人员动态核查力度，对在岗履职不到位的36人次进行了量化记分处理，对检查中发现的违法违规线索直接移交区城综执法局依法查处；将巴斯夫（广东）一体化基地项目列入了重点监管对象，风险等级为红色，监管检查频率为5天1次，同时落实质量安全网格化监管制度，指定专人作为土建工程安全生产现场监管网格员，严格执行安全隐患动态清零制度，对检查发现的隐患实行清单管理、过程管控、闭环整改。调查未发现区住房和规划建设局存在与本次事故发生有因果关系的安全监管失职失责情形。

（三）地方党委政府履职情况

湛江经济技术开发区东山街道办负责辖区应急管理工作，承担辖区属地安全监管职责。该办今年以来联合区住建局、区市监局、区城综局、供电局等相关部门开展多次建筑施工和自建房领域安全生产专项检查，共检查自建房42栋，小产权楼盘2栋以及企业建筑工地1处。针对自建房的检查中，重点对无防护网、工人未佩戴安全帽的工地予以提醒整改；针对小产权楼盘的检查中，共查封施工现场2次、扣押施工机器2次；针对企业建筑工地（巴斯夫工地）的检查中，需整改事项已及时提请区有关行政部门下达整改通知书责令整改。调查未发现东山街道办存在与本次事故发生有因果关系的安全监管失职失责情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡建议不予追究责任人员（1人）

孟某海，男，40岁，湖北正祺建筑工程有限公司派遣到中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部普工。在从事起重吊装的辅助工作时，孟某海对管道防滚动措施处置不当，冒险穿越存在管道滚动、坍塌风险区域，对事故的发生负有直接责任和主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议予以行政处罚人员（6人）

1.郑某铃 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部项目经理，项目安全生产第一责任人。郑某铃未依法严格履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责[5]，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，且事故发生后未严格按规定程序及时向属地应急管理部门和行业主管部门报告事故信息。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第5款、第7款，建议由湛江经济

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设：2.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程：3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。

技术开发区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定[6]，对其进行行政处罚。

2.张某 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部项目安全经理，未依法严格履行项目安全总监岗位安全生产工作职责，未认真组织开展项目安全生产隐患排查治理，对中央罐区液化烃罐区 H000 物料堆场现场安全隐患失察，对吊装作业人员违章操作行为失管，对事故发生负有现场安全管理责任。建议由湛江经济技术开发区应急管理局依照《安全生产法》第九十六条规定[7]，对其进行行政处罚。建议由中国化学工程第十四建设有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定[8]，对张某未严格落实岗位安全责任情况给与批评教育，并依照公司有关制度进行处分。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：1.发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；2.发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；3.发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；4.发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之三十以上百分之五十以下的罚款：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给与批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.钟某新 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部项目施工经理，未按照“管生产必须管安全”要求，认真落实项目施工经理岗位安全生产职责，未认真组织开展项目安全生产隐患排查治理，对中央罐区液化烃罐区H000物料堆场现场安全隐患失察，对吊装作业人员违章操作行为失管，对事故发生负有直接领导责任。建议由湛江经济技术开发区应急管理局依照《安全生产法》第九十六条规定，对其进行行政处罚。建议由中国化学工程第十四建设有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对钟某新未严格落实岗位安全责任情况进行批评教育，并依照公司有关制度进行处分。

4.李某业 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部设材经理，未按照“管生产必须管安全”要求，认真落实岗位安全生产职责，对所负责的物料装卸、储运有关场所现场安全隐患失察，对入场有关作业人员违章操作行为失管，对事故发生直接管理责任。建议由湛江经济技术开发区应急管理局依照《安全生产法》第九十六条规定，对其进行行政处罚。建议由中国化学工程第十四建设有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对李某业未严格落实岗位安全责任情况进行批评教育，并依照公司有关制度进行处分。

5.李某 湖北正祺建筑工程有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。李某未依法严格履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未认真监督指导公司外派的湖北正祺建筑工

程有限公司巴斯夫罐区工艺管道安装三标段项目部落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患情况，对事故发生负有领导责任，且事故发生后未严格按规定程序及时向属地应急管理部门和行业主管部门报告事故信息。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第5款、第7款，以及《中华人民共和国安全生产法》第八十三条和《生产安全事故信息报告和处置办法》第六条有关规定，建议由湛江经济技术开发区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第一百一十条规定[9]，对其进行行政处罚。

6.陈某亮 湖北正祺建筑工程有限公司巴斯夫罐区工艺管道安装三标段项目部项目经理，未按照“管生产必须管安全”要求，认真落实项目经理岗位安全生产职责，对公司派遣的吊装作业人员违章操作行为失管，对事故发生负有直接领导责任。建议由湛江经济技术开发区应急管理局依照《安全生产法》第九十六条规定，对其进行行政处罚。建议由中国化学工程第十四建设有限公

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：1.发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；2.发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；3.发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；4.发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对陈某亮未严格落实岗位安全责任情况给与批评教育，并依照公司有关制度进行处分。

（三）建议企业内部处理人员（5个）

1.史某伟 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部项目执行经理，未按照“管生产必须管安全”要求，认真落实项目执行经理岗位安全生产职责，未协助项目经理严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有直接领导责任。建议由中国化学工程第十四建设有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对史某伟未落实岗位安全责任情况予以批评教育，并依照公司有关规章制度进行处分。

2.杜某 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部项目安全总监，未依法严格履行项目安全总监岗位安全生产工作职责，未认真组织开展项目安全生产隐患排查治理，对中央罐区液化烃罐区H000物料堆场现场安全隐患失察，对吊装作业人员违章操作行为失管，对事故发生负有现场安全管理责任。建议由中国化学工程第十四建设有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对杜某未落实岗位安全责任情况予以批评教育，并依照公司有关规章制度进行处分。

3.潘某伟 中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部综合队长，负责综合队日常管理工作，负责组织实施班前会

议、风险评估和安全交底。潘某伟未认真落实岗位安全生产职责，对中央罐区液化烃罐区H000物料堆场现场安全隐患失察，对吊装作业人员违章操作行为失管，对事故发生负有现场管理责任。建议由中国化学工程第十四建设有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对潘某伟未落实岗位安全责任情况予以批评教育，并依照公司有关规章制度进行处分。

4.韦某兵 湖北正祺建筑工程有限公司巴斯夫罐区工艺管道安装三标段项目部专职安全员，未依法严格履行专职安全员岗位职责，未认真开展隐患排查工作，未及时发现并纠正公司派遣的吊装作业人员违章操作行为，对事故发生负有现场安全管理责任。建议由湖北正祺建筑工程有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对韦某兵未落实岗位安全责任情况予以批评教育，并依照公司有关规章制度进行处分。

5.杨某 湖北正祺建筑工程有限公司巴斯夫罐区工艺管道安装三标段项目部员工，涉事吊装作业监护人，管道滚动排险和临时加固作业属于吊装作业收尾作业环节，作为吊装作业监护人未发现中央罐区液化烃罐区H000物料堆场现场安全隐患，未及时发现并纠正吊装作业辅助人员违规冒险作业行为，建议由湖北正祺建筑工程有限公司依照《安全生产法》第一百零七条规定，对杨某予以批评教育，并依照公司有关规章制度进行处分。

（四）建议给予行政处罚单位（2家）

1.中国化学工程第十四建设有限公司对事故发生负有责任，建议由湛江经开区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[10]，对中国化学工程第十四建设有限公司实施行政处罚。

2.湖北正祺建筑工程有限公司对事故发生负有责任，建议由湛江经开区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，对湖北正祺建筑工程有限公司实施行政处罚。

（五）其他处理建议

建议由湛江经济技术开发区住房和规划建设局对中国化学工程第十四建设有限公司、湖北正祺建筑工程有限公司相关负责人进行约谈，并督促其主要负责人和安全生产管理人员依照《安全生产培训管理办法》第十二条规定[11]，在事故调查结案3个月内接受安全生产再培训、再教育。

六、事故主要教训

（一）企业未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。此次事故中的吊装作业属危险作业，中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部对吊装作业制定了较完善的风险管控机制，但针对吊物就位后的固定及防滚动、防

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11] 《安全生产培训管理办法》第十二条　中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。

坍塌等风险辨识不足，技术交底“一笔带过”，成为现场监护的“盲区”、“死角”，现场的安全管理措施得不到有效的落实，作业现场的风险得不到相应的管控，现场作业人员违规冒险作业得不到及时的发现和纠正。

（二）从业人员安全意识薄弱、风险辨识能力低。本次事故的直接原因和主要原因是有关从业人员违规操作，不安全行为产生的重要原因是人员安全意识薄弱，对现实风险缺乏基本的辨识能力、预判能力和处置能力，对安全生产无敬畏之心和执行力，规章制度约束力低，违章作业、冒险作业情况时有发生。

（三）企业安全生产教育和培训实效差。中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部有对新员工开展岗前三级培训教育，有定期开展安全生产教育和培训，但培训实效不明显，没有发挥知识宣贯、警示提醒作用，岗位人员安全意识薄弱，缺乏危险性辨识能力，存在侥幸心理，冒险、违规作业，岗位人员之间也未起到互相提醒和监督作用。

七、事故整改和防范措施

（一）统筹好发展与安全，切实担负起防范化解安全风险的重大责任。全区各部门各镇（街道）要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，坚持“人民至上、生命至上”，把防范化解重大安全风险摆在重要位置抓牢抓实，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任

体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，常态化开展安全生产警示教育，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。

（二）深刻吸取事故教训，压紧压实参建各方安全生产主体责任。巴斯夫一体化基地(广东)有限公司、中国化学工程第十四建设有限公司、湖北正祺建筑工程有限公司、上海协同工程咨询有限公司等有关参建单位要立即组织开展全行业事故警示教育活动，以案说法，认真履行参建单位法定安全生产主体责任，严格落实协同机制，共同做好项目安全管理工作。**一是开展事故警示教育，提升安全教育培训实效。**要认真汲取此次事故教训，对该事故进行全面剖析，举一反三，深入开展警示教育。同时，要采取有效措施提升安全教育培训实效，严格按规定的课时、频率、科目并结合工作实际对员工开展三级安全教育培训和考核，提升安全操作技能，提高全员安全风险辨识和安全防范意识。**二是坚决落实“双重预防”机制，提升安全生产规章制度的执行力。**此次事故是一起典型的由违规操作引发的生产安全责任事故，中国化学工程第十四建设有限公司巴斯夫罐区项目部要认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，提高各项规章制度和安全操作规程的执行力，指导督促从业人员自觉遵守安全操作规程，熟知各岗位作业过程中存在的危险和注意事项。开展作业现场隐患排查工作，消除或控制施工过程中已知或潜在

危险因素及其危害，真正实现安全风险可控。加强作业现场监督检查，特别是安全管理人员、现场监护人员、现场施工负责人员要正确履职，及时、有效的制止和纠正从业人员的不安全行为，坚决杜绝违章作业。**三是规范事故应急处置和信息报送机制。**要进一步完善、优化事故应急处置和信息报送程序，加强相关机制和程序的教育培训，确保一线员工、管理人员以及有关负责人熟悉应急处置和信息报送程序，坚决避免事故迟报、漏报情况发生。

（三）坚决落实“三管三必须”，立即组织开展建设工程领域安全专项整治。区住房和规划建设局要深刻汲取事故教训，切实发挥区建安办统筹协调职能，明确和完善有关行业建设工程安全监管的职责分工、监管界面、衔接机制，认真分析全区建设工程领域安全风险，组织区城综、发改、交通、应急、农业等部门结合经开区治本攻坚三年行动，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，立即开展本行业领域在建工程安全隐患排查整治工作。**区城综、发改、交通、应急、农业等部门**要严格落实“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定，督促做好有关专业建设工程安全生产监督管理。各有关单位要将监管与服务一体推进，提升安全监管合力和系统治理水平，倒逼企业自觉落实主体责任，推动建设工程领域系统治理、综合治理、源头治理，从根本上防范化解建设工程领域系统性安全风险。